

## Ejercicios: Amplificadores Operacionales Ideales[cite: 6]

### Ejercicio 1 — Reconstrucción: Inversor[cite: 6]

Sin utilizar inicialmente la fórmula de ganancia predefinida. Considere un amplificador inversor ideal con  $R_{in} = 5\text{ k}\Omega$ ,  $R_f = 15\text{ k}\Omega$  y  $V_{in} = 0.4\text{ V}$ [cite: 6]. Determine:

1. La tensión en la entrada no inversora  $V_+$ [cite: 6].
2. La tensión en la entrada inversora  $V_-$ [cite: 6].
3. La corriente que circula por  $R_{in}$ [cite: 6].
4. La tensión de salida  $V_o$ [cite: 6].
5. El signo y magnitud de la ganancia  $A_v$ [cite: 6].

### Ejercicio 2 — No Inversor[cite: 6]

Se desea diseñar un amplificador no inversor con una ganancia  $A_v = 6$  utilizando una resistencia a tierra  $R_g = 10\text{ k}\Omega$ [cite: 6]. Determine:

1. El valor requerido para la resistencia de realimentación  $R_f$ [cite: 6].
2. La tensión de salida  $V_o$  para una entrada  $V_{in} = 0.25\text{ V}$ [cite: 6].
3. Por qué la salida de esta configuración no invierte la polaridad de la entrada[cite: 6].
4. Qué impedancia de entrada predice el modelo ideal para este circuito[cite: 6].

### Ejercicio 3 — Amplificador Sumador[cite: 6]

Considere un amplificador sumador inversor con  $R_f = 30\text{ k}\Omega$ ,  $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ , y  $R_2 = 30\text{ k}\Omega$ [cite: 6]. Las tensiones de entrada son  $V_1 = 0.1\text{ V}$  y  $V_2 = 0.3\text{ V}$ [cite: 6]. Determine la tensión de salida  $V_o$  comenzando el análisis obligatoriamente desde la ecuación de nodos (KCL) en el terminal inversor[cite: 6].

### Ejercicio 4 — Comparación Conceptual[cite: 6]

Dos estudiantes debaten sobre las características de los Op-Amps:

**Estudiante A:** "El inversor tiene menor impedancia de entrada porque el Op-Amp inversor absorbe corriente."[cite: 6]

**Estudiante B:** "La diferencia de impedancia de entrada proviene exclusivamente de cómo se conecta la fuente a la topología del circuito."[cite: 6]

¿Quién tiene razón? Justifique su respuesta basándose en el circuito ideal[cite: 6].

### Ejercicio 5 — Predicción Previa a LTSpice[cite: 6]

Considere un amplificador no inversor con  $R_g = 10\text{ k}\Omega$ ,  $R_f = 20\text{ k}\Omega$ , excitado por una señal  $V_{in}(t) = 0.5 \sin(\omega t)\text{ V}$ [cite: 6].

**Antes de abrir el simulador**, escriba sus predicciones:

- $A_v = \text{_____}$ [cite: 6]

- $V_{out,p} = \text{_____}$  [cite: 6]
- Polaridad = \_\_\_\_\_ [cite: 6]

**Después de simular**, registre:

- $A_{v,\text{sim}} = \text{_____}$  [cite: 6]

Explique cualquier discrepancia observada entre la predicción y la simulación [cite: 6].